

로봇 시스템 구매사양서

단조품 UT 검사 시스템 개발 건 | 발주사 : 이로운솔루션 | 수신사: 3S Robotics

문서번호	2026.06.12-01	작성일	2026년 06월 12일
발주사	이로운솔루션㈜	수신사	3S Robotics
담당자	이정호 CEO	수신 담당자	최은석 상무님
발주 건명	단조품 UT 검사 시스템 - 로봇 시스템 개발 공급		
보안등급	대외비 (Confidential)	납기 (희망)	별도 협의

■ 개요 및 목적

이로운솔루션(이하 '발주사')은 최종 클라이언트로부터 수주한 단조품 UT 검사 시스템 개발 프로젝트 (참조: NDE-MPS-Y2666V Rev.0)의 수행을 위해, 시스템 중 로봇 관련 구성품을 3S Robotics(이하 '공급사')에 발주를 위한 구매사양서를 송부합니다.

공급사는 본 사양서에 기술된 기술 요건, 안전 기준, 산출물 및 납기 조건을 준수하여 개발·공급할 수 있도록 내용을 검토해주시기 바랍니다.

※ 본 사양서에 명시되지 않은 사항은 최종 클라이언트의 원문서(NDE-MPS-Y2666V Rev.0) 및 이로운솔루션과의 협의에 따릅니다.

■ 공급 범위

No.	품목	주요 공급 내용 (요약)	수량	비고
1	협동로봇 시스템	Controller, Teach Pendant, 프로그램 포함 / IP65 / 최대 주사속도 150 mm/s / 상면부 검사 가능 / UT 시스템 엔코더 통신	1 Set	
2	구동체 AGV	4륜 구동 실외용 / 바퀴 직경 ≥ 20 cm 고무 재질 / 라이다·근접센서 / 아웃트리거 / Eye Bolt / 이동형 충전장비 2개 / 별도 리모콘	1 Set	
3	리프트 (전동 스코프 타입)	AGV 상단 장착 / 수직 높낮이 제어 (위치 정보 제공) / 케이블·호스 간섭 없는 구조 / 진동 없는 안정적 제어	1 Set	
4	안전 펜스 & 접근 센서	로봇 작업 반경 고려 포터블 접근 센서 / 분할·이동·고정 가능 펜스 / 안전표지판	1 Set	
5	Spare Parts	교체·분실 위험 부품 및 공구류 (볼트, 너트 등)	일식	

■ 세부 기술 요건 – 협동로봇 (Collaborative Robot)

항목	요건
작동 방식	검사 대상 제품 곡률에 적합하게 Setting된 스캔 프로그램과 함께 공급
속도 제어	주사속도(speed) 및 진행속도(feed) 독립 조절 가능 최대 주사속도: 150 mm/s 이상
보호 등급	IP65 준수
통신	UT 시스템과 절대좌표(엔코더) 데이터 실시간 통신 지원
스캔 범위	Shell 원주면 외 상면부(Top Face) 검사 가능 구조
주사 중첩	주사 중첩 범위(Overlap) 설정 기능 포함
구성품	로봇 본체, Controller, Teach Pendant, 전용 스캔 프로그램
안전 인증	ISO 10218-1 / -2, ISO/TS 15066(협동로봇) 적합성 인증 국내 로봇산업진흥원 안전인증 취득 후 공급

■ 세부 기술 요건 – 구동체 AGV

항목	요건
구동 방식	실외용 4륜 구동(4WD)
바퀴	직경 ≥ 200 mm, 고무 재질, 충격 최소화 설계
이동 정밀도	검사 대상 제품 곡률을 따라 지정 각도·위치 자동 이동 이격 거리 유지 기능 포함, 위치 정보 제공
센서	라이다(LiDAR) 및/또는 근접 센서 탑재 설정 거리 이내 사물 접근 시 작동 일시정지
안정화 장치	아웃트리거(Outrigger): 고정 및 수평 조정용
리프팅 준비	크레인 이동용 Eye Bolt (무게 중심점 반영)
충전	검사 중·후 충전 가능 이동형 충전장비 2개 포함
원격 조작	별도 리모콘으로 수동 운전 가능
안전 인증	ISO 3691-4, KS B 7320, KS B 7327 적합

■ 세부 기술 요건 – 리프트 (전동 스코프 타입)

항목	요건
장착 위치	AGV 상단 탑재, 협동로봇 전체 수직 높낮이 제어
타입	높이 조절 가능한 전동 스코프(Scope) 타입
검사 범위	검사체 하단부부터 검사 시작 가능 / 교정룸 출입 높이 고려
제어 안정성	수직 이동 및 스캔 중 흔들림 없이 안정적 구동
케이블 간섭	케이블·접촉매질 공급 호스 간섭 없는 구조
위치 정보	수직 이동량 실시간 측정 및 데이터 제공

■ 시스템 통합 인터페이스 요건

공급되는 로봇 시스템은 이로운솔루션 ERUT UT 시스템과 다음과 같이 통합 인터페이스를 지원하여야 합니다.

구분	요건
좌표 동기화	협동로봇(x, y, z) + 리프트(y) + AGV 위치 → 엔코더 동기화 → 3D 절대좌표 산출 및 UT 시스템 전달
통신 인터페이스	이로운솔루션 ERUT UT 시스템과의 유·무선 데이터 통신 (프로토콜 사전 협의)
마킹 시스템 연동	UT 기준 초과 신호 발생 시 마킹 시스템(Paint Spray 등) 트리거 신호 출력 가능
알람 출력	이상 동작·충돌 위험 감지 시 알람 및 작동 일시정지 신호 출력

■ 안전 인증 요건

적용 기준	범위	인증 의무
ISO 10218-1 / -2	산업용 로봇 안전 (로봇 본체 + 시스템 통합)	공급자 취득
ISO/TS 15066	협동로봇 안전	공급자 취득
ISO 3691-4	무인 이동 차량(AGV) 안전	공급자 취득
KS B 7320	실외 이동 로봇 안전 요구사항	공급자 취득
KS B 7327	산업용 이동 매니퓰레이터 안전	공급자 취득
ISO 12100	위험성 평가 (Risk Assessment)	보고서 제출
로봇산업진흥원 안전인증	전체 UT 자동 검사 시스템	공급자 취득

■ 산출물 및 납기

단계	구분	산출물	납기 기준
1	요구사항 분석 및 계획 수립	- 로봇 시스템 구성도 (개념도) - 개발 상세 계획서 (제작/시험 일정 포함) - 구성 장비 및 자재 List	계약 후 2주 이내 (KOM 전)
2	설계 및 개발	- 기계장치 설계 도면 및 시뮬레이션 결과 - Mock-up 제작 및 시연 자료 (이로운솔루션 입회) - 성능시험 성적서 및 안전 인증서 - 포장·운송 절차서	납품 1주일 전 이로운솔루션 입회 신청
3	납품·설치 및 시운전	- 사용자 매뉴얼 / 운영·유지보수 절차서 - 설치 완료보고서 (실증 결과 포함) - 인수인계서 - 로봇 작업 절차서 및 교육 자료 (동영상 포함, 최소 16시간 교육) - 비상연락 체계 (문제 발생 1시간 내 유선 응답, 4시간 내 착수)	협의된 납기 기준
상시	진행 보고	개발 진행현황 보고서 (격주 제출)	격주

※ 계약 후 2주 이내 KOM(Kick-Off Meeting)을 실시하여 1단계 산출물을 검토·확정합니다.

■ 대금 지급 조건

단계	구분	완료 조건	지급 비율
1	요구사항 분석 및 계획 수립	시스템 구성도·개발 계획서·자재 List 최종클라이언트 및 이로운솔루션 승인	30 %
2	로봇 시스템 개발 완료	성능시험 성적서·안전인증서·Demo 최종클라이언트 및 이로운솔루션 승인	40 %
3	납품·설치·시운전 완료	설치 완료보고서·인수인계서·교육 최종클라이언트 및 이로운솔루션 승인	30 %

※ 단가 및 총계약금액은 별도 견적 및 계약서에 따릅니다.

■ 하자 보증 및 유지보수

구분	내용
하자 보증 기간	납품 후 1년 (이로운솔루션이 두산에너지빌리티에 보증하는 기간과 동일)
기술 지원 응답	문제 발생 시 1시간 이내 유선 응답, 4시간 이내 현장 착수 가능한 담당 기술자 지정
보증 만료 전 점검	보증 만료 15일 전 점검 후 결과보고서 이로운솔루션에 제출
비상연락 체계	장애 발생 즉각 대처를 위한 비상연락 체계 확립 후 문서 제출

■ 일반 조건 및 보안

구분	내용
보안 준수	- 본 사양서 및 원문서(NDE-MPS-Y2666V)에 포함된 모든 기술 정보는 대외비이며 제3자에게 공개 불가 - 계약 체결 시 비밀유지계약서(NDA) 별도 체결 - 개인 컴퓨터의 이로운솔루션 및 두산에너지빌리티 내부 네트워크 접속 불가
설계 변경	설계 및 개념 변경 필요 시 이로운솔루션과 사전 서면 협의 후 반영
인증 비용	안전인증 취득에 필요한 일체의 비용은 3S Robotics 부담
상용품 우선	부품은 가능한 상용품으로 구성, 분해·조립 필요 공구 일체 제공
적용 기술 기준	ISO 10218-1 / -2 ISO/TS 15066 ISO 3691-4 KS B 7320 KS B 7327 ISO 12100 ※ 적용 연판이 없을 경우 최신판 적용

■ 확인 서명

발주사 (이로운솔루션)	공급사 (3S Robotics)
회 사 명 : 이로운솔루션	회 사 명 : 3S Robotics
대 표 자 : (인)	대 표 자 : (인)
주 소 :	주 소 :
서명일 : 년 월 일	서명일 : 년 월 일